

Soluciones guía 07 Ayudantía

Pauta de soluciones

1.

$$180x + 240 = 1320$$

$$180x = 1320 - 240$$

$$180x = 1080$$

$$x = \frac{1080}{180} = 6$$

Respuesta: El terreno posee 6 hectáreas.

2.

$$25x + 1250 = 3500$$

$$25x = 3500 - 1250$$

$$25x = 2250$$

$$x = \frac{2250}{25} = 90$$

Respuesta: Faltan 90 cajas de tomates.

3.

$$18x + 240 = 960$$

$$18x = 720$$

$$x = \frac{720}{18} = 40$$

Respuesta: Son 40 surcos de cultivo.

4.

$$45x - 120 = 780$$

$$45x = 900$$

$$x = \frac{900}{45} = 20$$

Respuesta: Se requieren 20 sacos de semilla.

5.

$$12(x + 5) = 180$$

$$x + 5 = \frac{180}{12}$$

$$x + 5 = 15$$

$$x = 10$$

Respuesta: Hay 10 sectores de riego.

6.

$$\frac{x}{4} + 35 = 95$$

$$\frac{x}{4} = 60$$

$$x = 60 \cdot 4$$

$$x = 240$$

Respuesta: Se distribuyen 240 litros de agua.

7.

$$\frac{2x}{5} - 18 = 42$$

$$\frac{2x}{5} = 60$$

$$2x = 300$$

$$x = 150$$

Respuesta: El rendimiento es 150 kg por parcela.

8.

$$\frac{x + 30}{3} = 70$$

$$x + 30 = 210$$

$$x = 180$$

Respuesta: La producción es de 180 plantas injertadas.

9.

$$P = 15x + 120$$

$$P - 120 = 15x$$

$$x = \frac{P - 120}{15}$$

Respuesta:

$$x = \frac{P - 120}{15}$$

10.

$$C = rx + 350$$

$$C - 350 = rx$$

$$r = \frac{C - 350}{x}$$

Respuesta:

$$r = \frac{C - 350}{x}$$

11.

$$T = \frac{q}{4} + 25$$

$$T - 25 = \frac{q}{4}$$

$$q = 4(T - 25)$$

Respuesta:

$$q = 4(T - 25)$$

12. Cada planta requiere 2,8 litros diarios. Del estanque de 980 litros se reservan 140 litros.

$$2,8x + 140 = 980$$

$$2,8x = 840$$

$$x = \frac{840}{2,8}$$

$$x = 300$$

Respuesta: Se pueden regar 300 plantas.

Validación:

$$300 \cdot 2,8 = 840$$

y al sumar los 140 litros reservados:

$$840 + 140 = 980$$

13.

$$P = ax + 500$$

Despejamos x :

$$P - 500 = ax$$

$$x = \frac{P - 500}{a}$$

Si $P = 3200$ y $a = 45$:

$$x = \frac{3200 - 500}{45}$$

$$x = \frac{2700}{45}$$

$$x = 60$$

Respuesta: Se cultivan 60 hectáreas.

14.

$$350000 + 85000x = 1200000$$

$$85000x = 1200000 - 350000$$

$$85000x = 850000$$

$$x = \frac{850000}{85000}$$

$$x = 10$$

Respuesta: Debe pagar 10 cuotas.

Consistencia práctica: El resultado es entero, por lo tanto no requiere redondeo.

15. Resolvemos cada ecuación:

$$10x + 100 = 200$$

$$10x = 100$$

$$x = 10$$

$$20x + 100 = 300$$

$$20x = 200$$

$$x = 10$$

$$30x + 100 = 400$$

$$30x = 300$$

$$x = 10$$

$$40x + 100 = 500$$

$$40x = 400$$

$$x = 10$$

Patrón detectado: En todos los casos $x = 10$.

Regularidad: La ecuación mantiene la estructura:

$$kx + 100 = 100 + 10k$$

Por lo tanto:

$$kx = 10k$$

$$x = 10$$

16.

$$15x + 60 = 0$$

$$15x = -60$$

$$x = -4$$

Respuesta algebraica: El cálculo es correcto.

Respuesta contextual: No es válido si x representa número de sacos de fertilizante.

Inconsistencia: No existen -4 sacos en un contexto real de compra o aplicación agrícola.

17. La afirmación:

“Si una ecuación tiene solución negativa, entonces siempre está mal resuelta.”

es **falsa**.

Ejemplo agrícola:

Supongamos que x representa la variación del nivel de agua de un estanque, en litros.

$$x + 120 = 80$$

$$x = 80 - 120$$

$$x = -40$$

Interpretación: El estanque disminuyó en 40 litros.

En este caso, la solución negativa sí tiene sentido, porque representa una pérdida o disminución.